

An abstract, flowing pattern of blue and white, resembling liquid or smoke, occupies the left side of the image. The pattern is dynamic and organic, with various swirls and gradients of color.

Software Engineering mit KI Von Assistenten zur Software Factory

Wie KI die Art verändert, wie wir Software bauen – und wer sie baut.

Von Karsten Silz und David Kreutzer.

Agenda

01

Vorstellung & Training Setup

Einführung in die Grundlagen und Konfiguration für KI-gestütztes Software Engineering.

02

KI-Native Entwicklung

Umgestaltung des Software-Entwicklungsprozesses von Grund auf durch KI-Integration.

03

Skills und Subagenten Bauen

Entwicklung spezialisierter KI-Fähigkeiten und autonomer Unteragenten.

04

Vollautomatische Software Factory

Vision und Realisierung einer vollständig autonomen Softwareproduktionsumgebung.

05

Automatische Feature Entwicklung mit Feedback Loop

Optimierung der KI-gesteuerten Produktion durch gezielte menschliche Rückmeldungen.

06

Weg zur Software Factory

Strategische Schritte und Best Practices zur Implementierung der Software Factory.

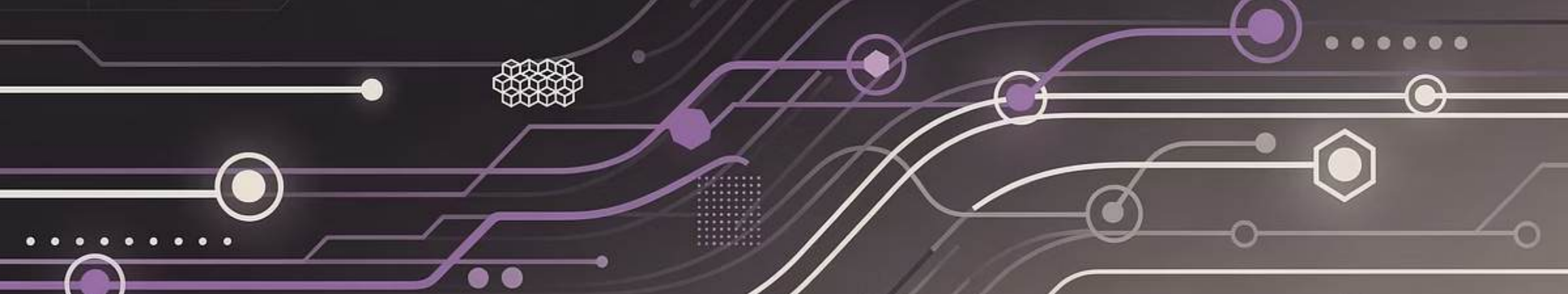
07

Beispiele aus der Praxis

Konkrete Anwendungsfälle und Erfahrungen aus realen Projekten.

01. Vorstellung und Training Setup





Die Referenten: Wer sind wir?

Wir stellen euch die Köpfe dahinter vor.

Karsten Silz



26 Jahre Java

Tiefe Expertise in der Java-Entwicklung.



9 Claude Code Projekte

Erfolgreiche Produktionsimplementierungen.



Java Konferenz Sprecher

Regelmässiger Speaker in DE & UK.



Senior Editor InfoQ/Java

Beiträge und Analysen für die Community.

David Kreutzer



15 Jahre IT Erfahrung

In verschiedenen Rollen: Dev, Architekt, Frontend, Backend.



Referenzen

Projekte für Allianz, Carl Zeiss, SAP, MunichRE & diverse Startups.



KI-Enthusiast

Starker Fokus auf KI, über Entwicklertätigkeiten hinaus.



Startup-Beteiligungen

An mehreren Startups mit Fokus auf KI beteiligt.

Zeit, sich kennenzulernen!



Bevor wir starten – nehmt euch kurz Zeit, euch vorzustellen. Erzähl uns ein bisschen von dir!



Wer bist du?
Name & Rolle



Was bringst du mit?
Erfahrung mit KI & Entwicklung

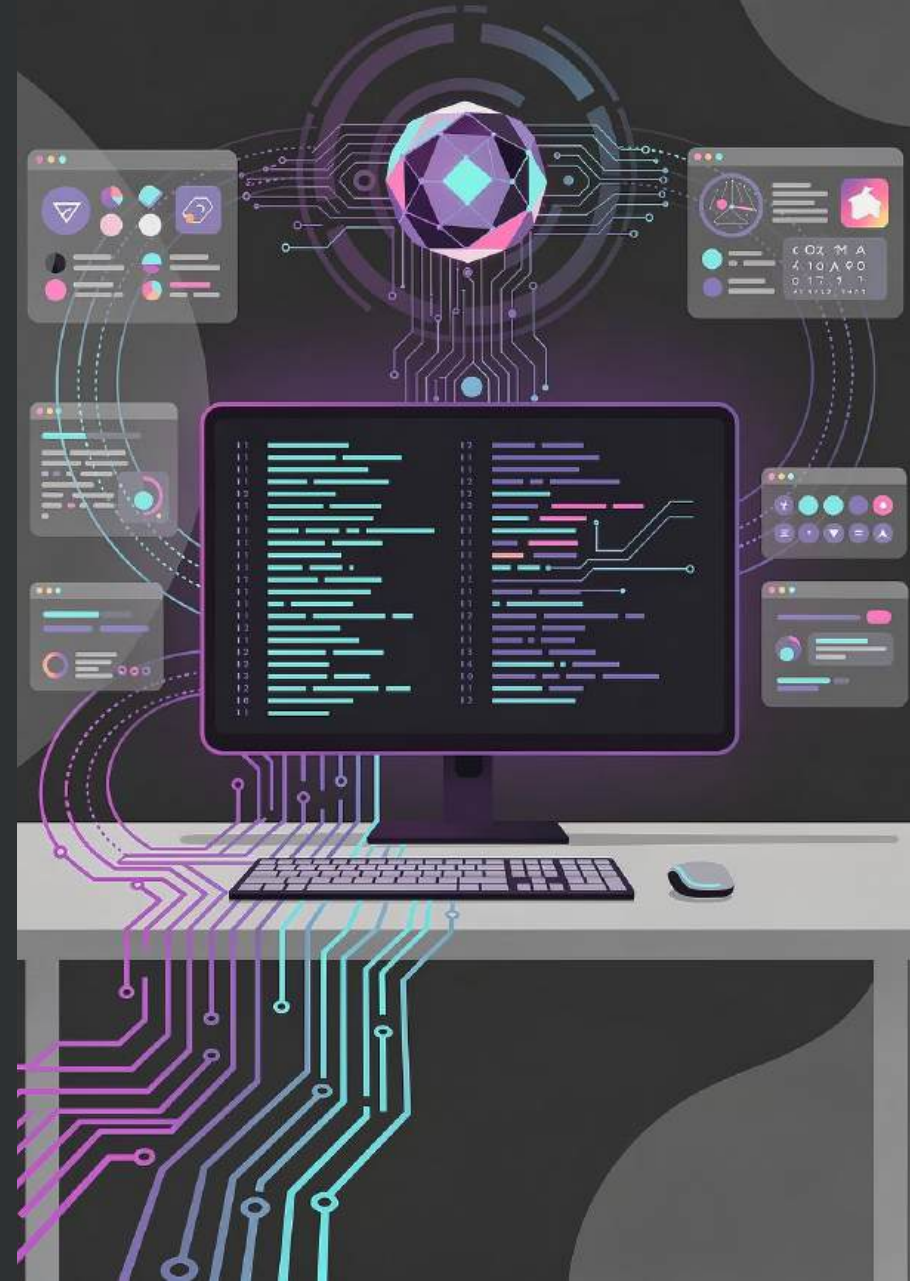


Was erhoffst du dir?
Deine Erwartungen an den Workshop



02. KI-native Entwicklung

Wie wir Software neu denken, indem wir KI von Grund auf in den Entwicklungsprozess einbetten.



Vom Werkzeug zum Mitarbeiter

KI-Assistent

Reagiert auf Eingaben –
wartet auf den nächsten
Prompt

KI-Agent

Verfolgt Ziele, nutzt
Tools, iteriert
selbstständig

KI liefert **Ergebnisse** – nicht nur Code-Fragmente

Selbständiges **Definieren** und **Abarbeiten** von Aufgaben

Die neue Rolle des Software Engineers

1

Früher

Code schreiben

2

Heute

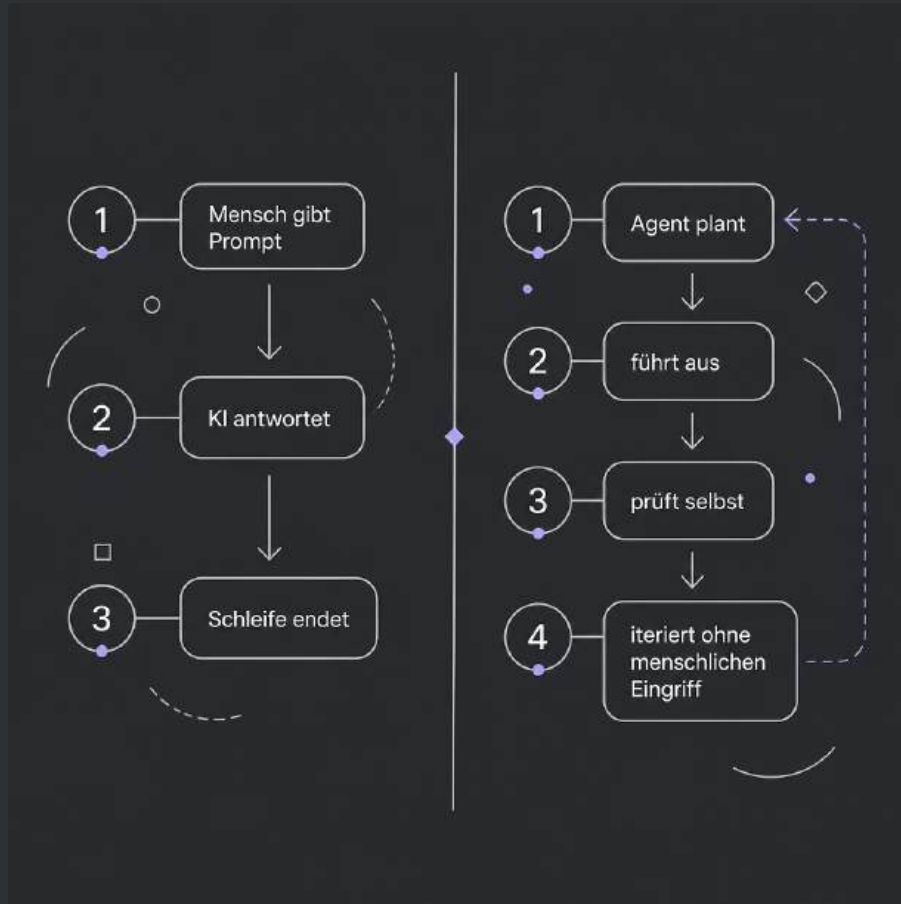
Agent schreibt Code, mit Hilfe und Anweisung des Entwicklers

3

Morgen

Entwickler orchestriert Agenten

Open Loop vs. Closed Loop



↻ KERNPRINZIP

Die Feedbackschleife schließt sich ohne menschlichen Eingriff

→ **Planung**

Agent definiert Schritte basierend auf dem Ziel

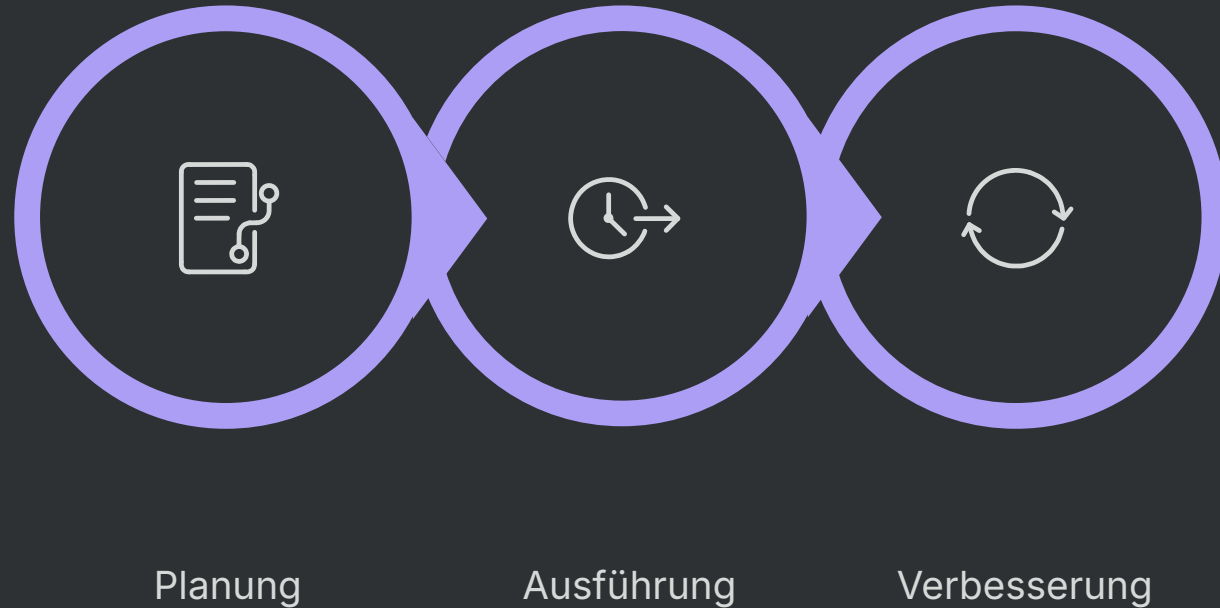
→ **Ausführung**

Zugriff auf Sandbox, Tools & Dokumentation

→ **Verifikation**

Selbstständige Prüfung gegen Anforderungen

Lernen aus der Ausführung



Das System misst sich selbst – und wird bei jedem Durchlauf besser.

Skalierbare Agent-Systeme

Use Cases



Kundenanliegen

E-Mails, Support-Tickets, Anfragen, Beschwerden



Produkt & Entwicklung

Features, Bugs, Doku, Code-Reviews



Betrieb & Monitoring

Logs, Alerts, Routine-Checks, Wartung



Qualität & Incident

Fehler, Eskalationen, Incident-Response

Weitergehende Infos: Sehr zu empfehlen



Y Startup School

Building An AI Native Company

with Diana Hu

10:28

Wie man ein Unternehmen mit KI von Grund auf aufbaut

264.314 Aufrufe • vor 2 Monaten

 Y Combinator

KI steigert nicht nur die Produktivität von Teams. Sie verändert die Art und Weise, wie Unternehmen aufgebaut werden sollten ...

4K

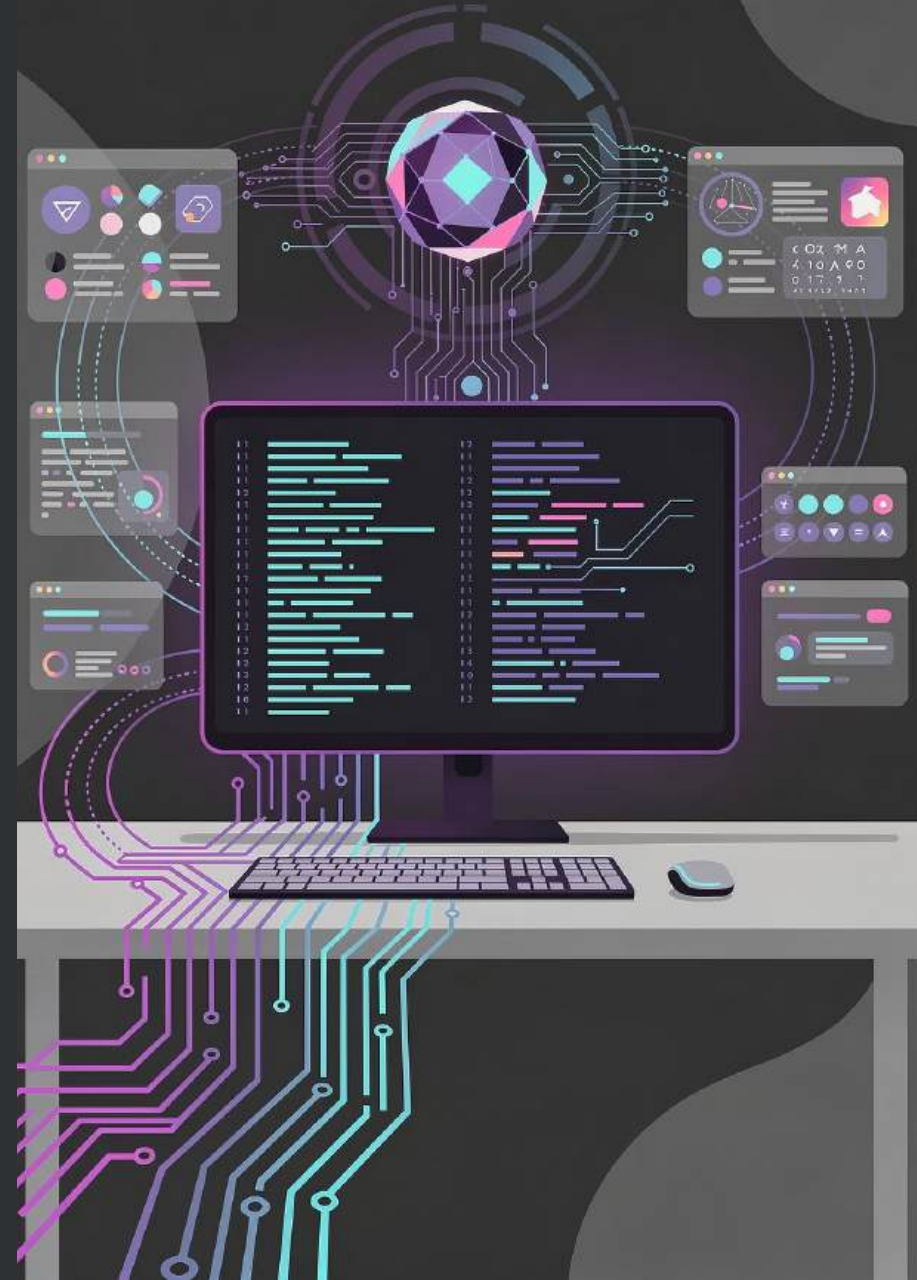
 **6 Stellen** AI as your company's operating system | Open vs closed loop companies | Making your company fully...

[Software Engineering mit KI: Von Assistenten zur Software Factory](#)

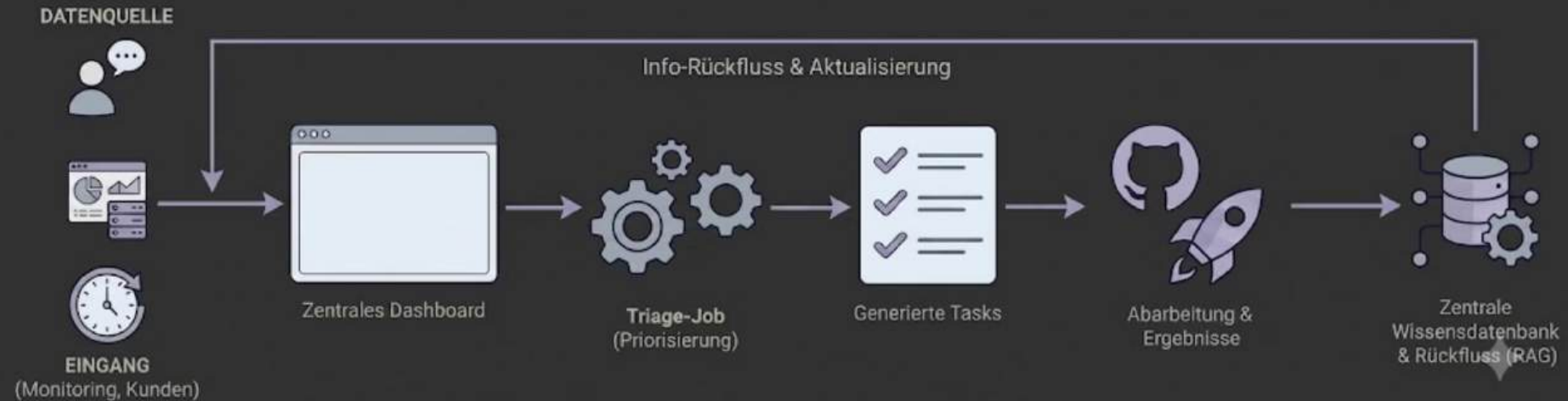
An abstract, flowing pattern of blue and white, resembling liquid or smoke, occupies the left side of the image. The pattern is dynamic and organic, with various swirls and gradients of color.

Menschliche vs. automatisierte Software- Entwicklung

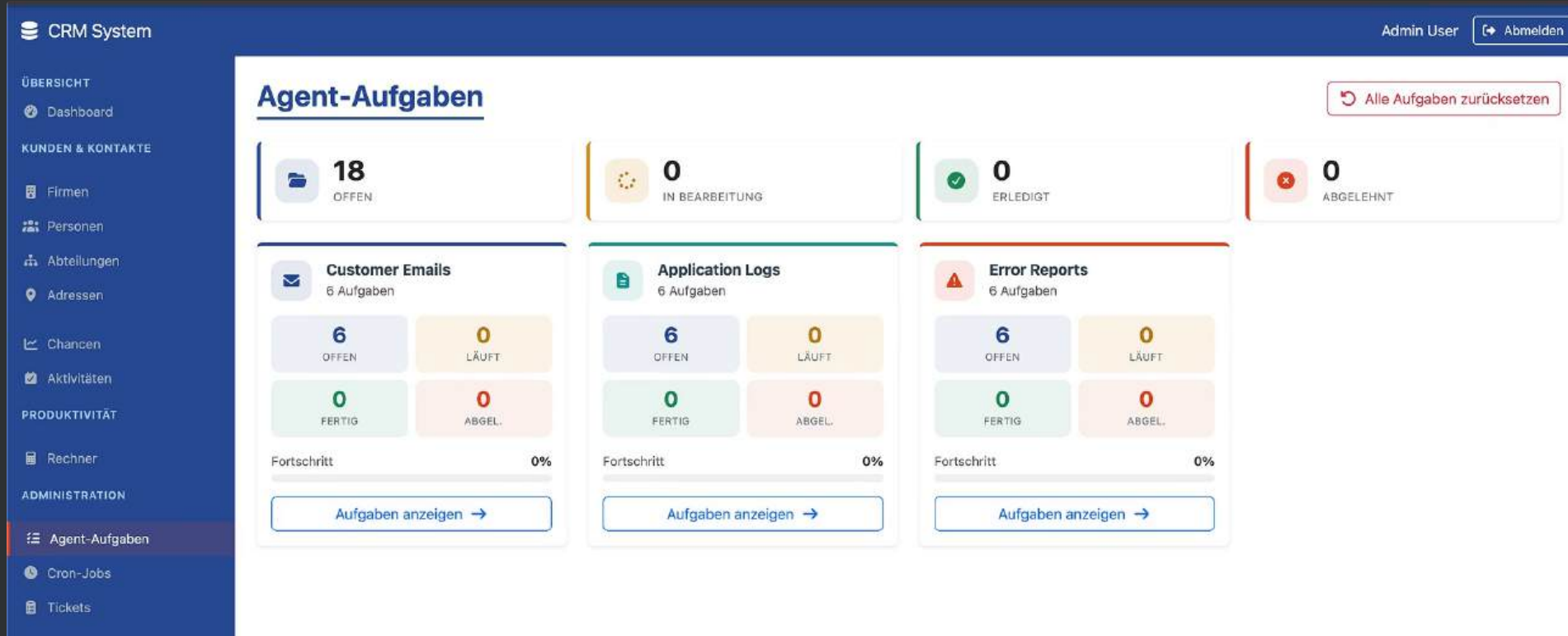
03. Skills und Subagenten bauen



04. Vollautomatische Agent Factory



In unserer CRM App:





Jetzt seid ihr dran.

Bevor wir in die Praxis eintauchen, hier die notwendigen Schritte für den Start.

Repository

Alle Code-Beispiele und Übungen für unseren Workshop findest du im folgenden GitHub-Repository:

<https://github.com/atra-consulting/coding-with-ai-lab>

Bitte kclone es und mach dich mit der Struktur vertraut.

Umgebungsvariablen

Stelle sicher, dass die folgenden Umgebungsvariablen in der Datei `/backend/.env` deines geklonten Repositorys korrekt gesetzt sind:

```
AGENT_API_TOKEN=test-secret-123
AGENT_AUTH_ALLOW_LOOPB
ACK=1
```

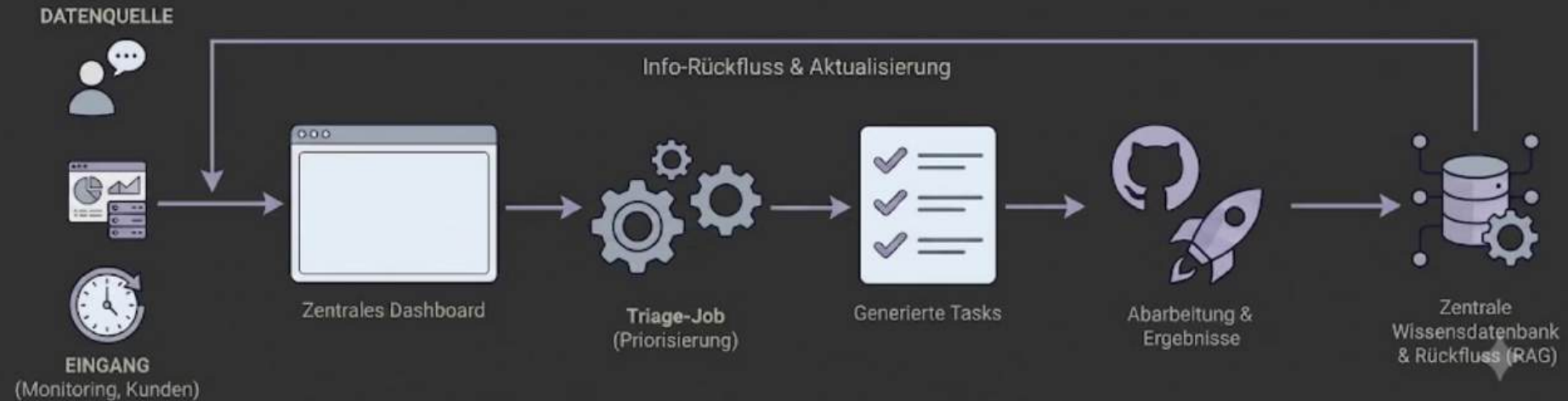
Diese sind entscheidend für die Funktionalität der Agenten.

Übungsaufgabe 3

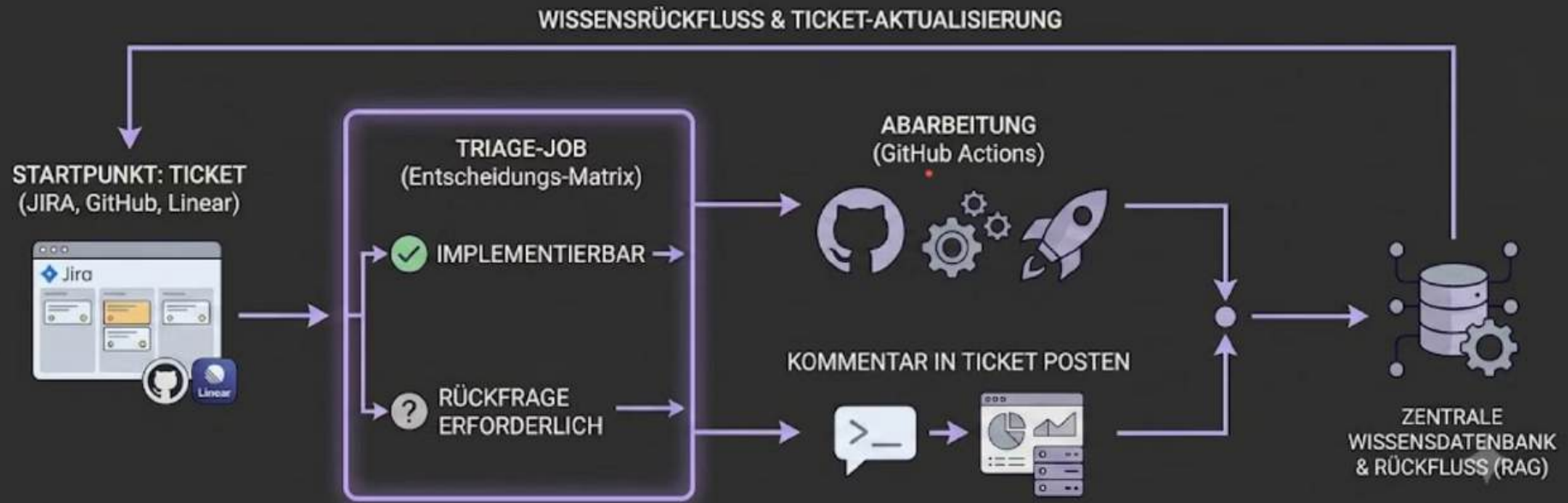
Die Aufgabenstellung für Übungsaufgabe 3 findest du im Repository unter folgendem Pfad:

`/tasks/advanced/Übungsaufgabe 3.md`

04a. Abarbeitung der Tasks in der Pipeline



05. Automatische Software Entwicklung mit Feedback Loop





Jetzt seid ihr dran.

Bevor wir in die Praxis eintauchen, hier die notwendigen Schritte für den Start.

Repository

Alle Code-Beispiele und Übungen für unseren Workshop findest du im folgenden GitHub-Repository:

<https://github.com/atra-consulting/coding-with-ai-lab>

Bitte kclone es und mach dich mit der Struktur vertraut.

Übungsaufgabe 4 + 5

Die Aufgabenstellung für Übungsaufgabe 3 findest du im Repository unter folgendem Pfad:

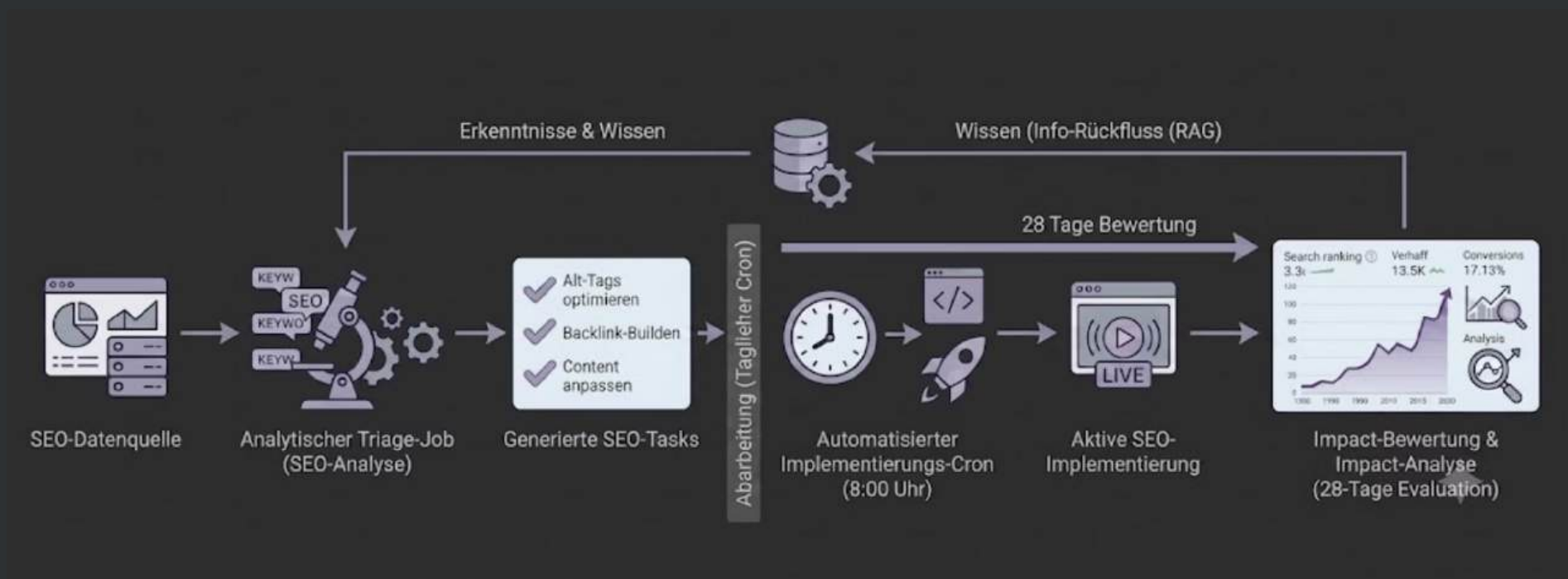
`/tasks/advanced/Übungsaufgabe 4.md`

`/tasks/advanced/Übungsaufgabe 5.md`

06. Weg zur Software Factory



07. Weiteres Praxisbeispiel: Automatische Software Entwicklung mit Feedback Loop

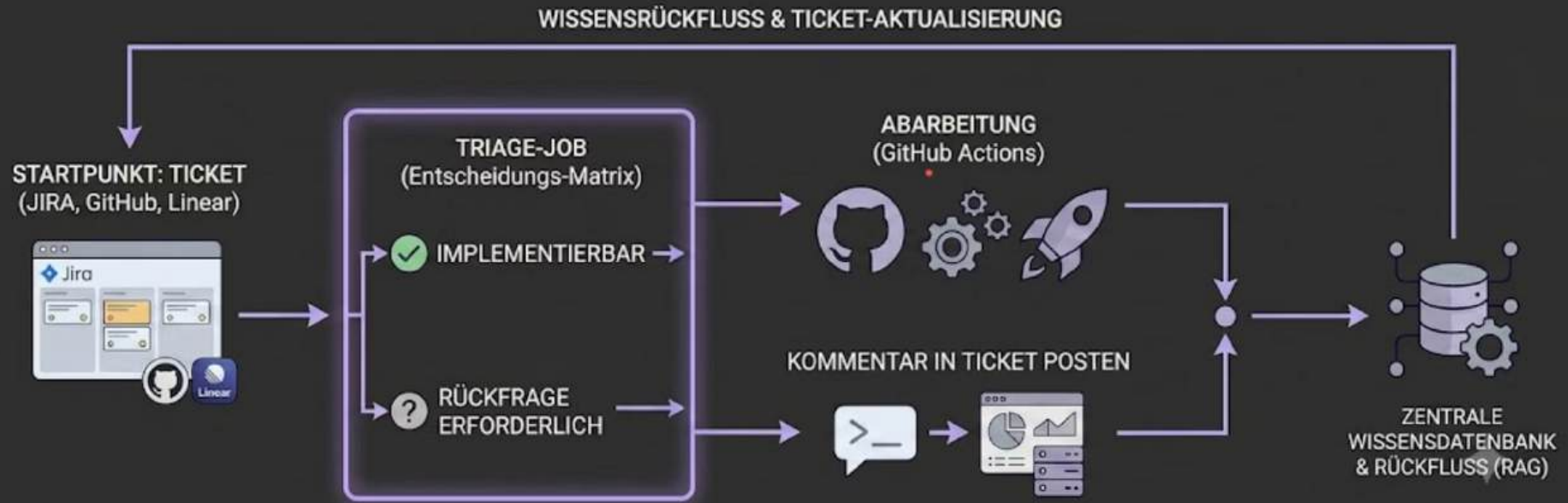




Praxis: LeafConnect

<https://leafconnect.de>

07. Praxisbeispiel: Software Factory





Praxis: FleetFeat

<https://fleetfeat.de>



Outro – Reflexion

 Was hat euch besonders gut gefallen?

Nehmt euch einen Moment und denkt zurück – was war euer persönliches Highlight?

 Was könnt/wollt ihr davon gleich morgen anwenden?

Welche Idee oder Methode nehmt ihr direkt mit in euren Alltag?

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Gebt uns euer Feedback über den Menüpunkt "**Feedback**" links.

Karsten Silz und David Kreutzer
atra.consulting GmbH & Co. KG

30.06.2026